

LEZIONE 7

① L'equazione di Schrödinger.

Avendo acquisito una qualche dimestichezza con il caso della particella libera in $d=1$, procediamo a scrivere l'eq. di Schr. nel caso generale, in $d=3$ e in presenza di un potenziale, in generale dipendente dal tempo, $V(\vec{r}, t)$. Useremo come prima argomenti euristici: l'equazione non si "dimostra" né "deriva", ma si "postula" e poi "verifica".

a) Da $d=1$ a $d=3$.

Questo è ovvio: invocchiamo l'ISOTROPIA dello spazio, cioè chiediamo che tutte le direzioni siano trattate SIMMETRICAMENTE.

Allora

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad (d=1) \rightarrow \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \equiv \Delta \quad (d=3)$$

Dunque per la particella libera in $d=3$ scriviamo

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi \quad (\psi = \psi(\vec{r}, t)).$$

b) Particella in un potenziale $V(\vec{r}, t)$.

Ricordiamo che, nel caso libero, l'e.d.S. lega la dipendenza temporale di ψ ($i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$) all'energia totale (qui solo cinetica) $\frac{p^2}{2m}$ con la posizione $p \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$. Notiamo che anche in meccanica classica l'evoluzione temporale e l'energia (l'hamiltoniana) sono strettamente legate: per una osservabile classica $O(q, p; t)$ infatti

$$\frac{d}{dt} O(q, p; t) = \frac{\partial O}{\partial t} + \{O, H\}_{P.P.}$$

In presenza di un potenziale $V(\vec{r}, t)$ l'hamiltoniana (energia) diventa

$$H_{\text{LIBERA}} = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} \Rightarrow H = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V(\vec{r}, t)$$

Abbiamo visto che le funzioni delle coordinate sono rappresentate moltiplicativamente sulla funzione d'onda (nello "spazio x "), mentre le funzioni degli impulsi diventano operatori differenziali. Postuliamo allora

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V(\vec{r}, t) \psi$$

EQUAZIONE DI SCHRÖDINGER

Passiamo ora in rassegna le principali proprietà dell'equazione, prima di risolverla in una serie di casi interessanti.

② Interpretazione probabilistica.

Seguendo l'"interpretazione di Copenhagen" (Born, Bohr, Heisenberg), interpretiamo $\psi(\vec{r}, t)$ come una AMPIEZZA DI PROBABILITÀ DI POSIZIONE, per cui

$$P(V) \equiv \int_V d^3r |\psi(\vec{r}, t)|^2$$

representa la probabilità di trovare la particella nel volume V , se si effettua una misura di posizione. Due importanti osservazioni.

a) Per sistemi di più particelle, avremo allora una funzione d'onda

$$\psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n; t) \quad \text{per } n \text{ particelle}$$

che è un'ampiezza di probabilità di posizione CONGIUNTA, in uno spazio di dimensione $d = 3n$:

$$P(V_1, \dots, V_n) \equiv \int_{V_1} d^3r_1 \dots \int_{V_n} d^3r_n |\psi(r_1, \dots, r_n; t)|^2$$

rappresenta la probabilità di trovare la particella 1 in V_1 , la particella 2 in V_2 , eccetera, in una misura multipla di posizione. NOTARE che questo è del tutto diverso dal considerare ψ (o $|\psi|^2$) come una "distribuzione di materia"!

b) Conservazione della probabilità.

L'interpretazione probabilistica richiede funzioni d'onda

NORMALIZZABILI:

$$\int_{V_{\text{TOT}}} d^3r |\psi(\vec{r}, t)|^2 = 1$$

dove V_{TOT} è il volume sperimentale rilevante, spesso per semplicità esteso a tutto $\mathbb{R}^3$. Se si normalizza la funzione d'onda a $t=0$, la normalizzazione deve essere preservata dalla evoluzione temporale! Usiamo l'eq. di Schrödinger per calcolare

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} |\psi(\vec{r}, t)|^2 = \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi$$

$$\text{ma } \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V \psi \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = \frac{i}{\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi^* + V \psi^* \right) \quad \text{dunque}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} \psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V \psi \right) + \frac{i}{\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi^* + V \psi^* \right) \psi =$$

$$= \frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \Delta \psi - \Delta \psi^* \cdot \psi) =$$

$$= -\underbrace{\vec{\nabla}}_{\text{DIV}} \cdot \left[-\frac{i\hbar}{2m} \left(\psi^* \underbrace{\vec{\nabla}}_{\text{GRAD}} \psi - \psi \nabla \psi^* \right) \right]$$

$$(\text{infatti } \vec{\nabla} \cdot (\psi^* \vec{\nabla} \psi) = \vec{\nabla} \psi^* \cdot \vec{\nabla} \psi + \psi^* \Delta \psi \rightarrow \text{verificare!})$$

Porriamo allora definire una DENSITA' DI CORRENTE DI PROBABILITA' (un VETTORE!).

$$\vec{J}(\vec{r}, t) \equiv -\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*) = \text{Re} \left[-\frac{i\hbar}{m} \psi^* \vec{\nabla} \psi \right]$$

e si ha l'EQUAZIONE DI CONTINUITA' $\in \mathbb{R}^3$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0.$$

Analoghe a quelle note per l'elettromagnetismo e la dinamica dei fluidi (incompressibili): ci dice che la probabilità non viene né creata né distrutta (NON CI SONO SORGENTI al 2° membro!), ma varia da punto a punto solo in quanto TRASPORTATA da $\vec{J}$.

Integrando su un volume V , si ha infatti

$$\frac{\partial}{\partial t} P(V, t) \equiv \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho(\vec{r}, t) d^3r = \int_V d^3r \frac{\partial \rho}{\partial t} =$$

$$= - \int_V d^3r \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = - \int_{\partial V} \vec{J} \cdot \hat{n} dS$$

la prob. contenuta in V varia solo a causa del flusso uscente dovuto a $\vec{J}$.

Applicata a V_{TOT} , l'eq. di continuità ci dice che la probabilità totale (la NORMALIZZAZIONE) è CONSERVATA

$$\frac{\partial}{\partial t} P(V_{\text{TOT}}, t) = - \int_{\partial V_{\text{TOT}}} \vec{J} \cdot \hat{n} dS = 0$$

Per $V_{\text{TOT}} = \mathbb{R}^3$, ogni ψ normalizzabile deve infatti essere

nulla sulla sfera all' ∞ (lim $\psi(\vec{r}, t) = 0$), mentre in volume finito questa è una necessaria cond. al contorno (in

p. 4 certi casi si usano anche cond. al cont. periodiche, con la stessa proprietà).

③ Linearità e sue conseguenze.

L'eq. di Schrödinger è LINEARE in ψ (non contiene termini proporzionali a POTENZE di ψ , o $|\psi|^2$). Questa è la codifica matematica del PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE:

$\psi_i(\vec{r}, t)$ soluzioni ($i=1, \dots, n$)

$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i \psi_i(\vec{r}, t)$ ($\alpha_i \in \mathbb{C}$) è anche soluzione.

In altre parole: le soluzioni dell'eq. di Schr. (corrispondenti ai possibili stati del sistema quantistico) FORMANO UNO SPAZIO VETTORIALE su $\mathbb{C}$, in generale di dimensione ∞ . Dato che richiediamo alle ψ di essere normalizzabili, questo spazio vettoriale è lo spazio $L^2(V_{TOT})$ delle funzioni a quadrato integrabili su V_{TOT} , che spumo "approssimeremo" con $\mathbb{R}^3$ per semplicità. Notiamo che

⊕ Lo spazio L^2 è uno spazio NORMATO, cioè dotato di un PRODOTO SCALARE con norma definita positiva

$$\forall \psi_1, \psi_2 \in L^2, \quad (\psi_1, \psi_2) \equiv \int d^3r \, \psi_1^*(\vec{r}, t) \psi_2(\vec{r}, t)$$

$$\Rightarrow \forall \psi \in L^2 \quad (\psi, \psi) \equiv \|\psi\|^2 = \int d^3r \, |\psi(\vec{r}, t)|^2 > 0$$

L'interpretazione probabilistica impone $\|\psi\| = 1 \quad \forall \psi$

⊕ Le funzioni d'onda che differiscono per una costante moltiplicativa o UNA FASE definiscono lo stesso "stato" fisico, dato che la costante viene riassorbita nella normalizzazione, e la quantità osservabile è $|\psi|^2$

Diciamo che gli STATI FISICI corrispondono biunivocamente a RACCI nello spazio L^2 , modulo fasi:

$$\psi \sim C \psi e^{i\varphi}$$

- ⊕ E' già chiaro che esistono DESCRIZIONI ALTERNATIVE dello STESSO spazio L^2 , legate a diverse OSSERVABILI FISICHE. Potremmo infatti usare la trasform. di Fourier $A(\vec{k}, t)$, che contiene LE STESSIE INFORMAZIONI.
- ⊕ Torneremo su queste idee con maggiore precisione. Per il momento notiamo che lo spazio L^2 è uno SPAZIO DI HILBERT, cui chiederemo in seguito di essere COMPLETO ($\mathcal{H}$ COMPLETO: tutte le successioni di Cauchy hanno un limite $\in \mathcal{H}$) e SEPARABILE (tale da ammettere una base NUMERABILE).
- ATTENZIONE! i vettori dello spazio sono in corrispondenza biunivoca con le CONDIZIONI INIZIALI $\psi(x, 0)$ (mod. costanti e fasi): l'evoluzione temporale è poi determinata dall'eq. di Schr.

④ Valori medi e loro evoluzione temporale.

Generalizzando in modo naturale il caso unidimensionale, scriviamo, per una generica osservabile funzione della posizione,

$$\begin{aligned} \langle f(\vec{r}) \rangle_{\psi, t} &\equiv \int d^3r \psi^*(\vec{r}, t) f(\vec{r}) \psi(\vec{r}, t) = \\ &= \int d^3r f(\vec{r}) |\psi(\vec{r}, t)|^2 \quad \text{conseguenza della} \\ &\quad \text{interpretazione probabilistica.} \end{aligned}$$

Per una osservabile funzione dell'impulso invece

$$\langle g(\vec{p}) \rangle_{\psi, t} \equiv \int d^3r \psi^*(\vec{r}, t) g(-i\hbar \vec{\nabla}) \psi(\vec{r}, t)$$

conseguenza dell'interpretazione probabilistica di $A(\vec{k})$.

In tutta generalità

$$p. 6 \quad \langle F(\vec{r}, \vec{p}) \rangle_{\psi, t} \equiv \int d^3r \psi^*(\vec{r}, t) F(\vec{r}, -i\hbar \vec{\nabla}) \psi(\vec{r}, t)$$

SÌ NOTI che questa definizione va raffinata e compresa:
operatori dipendenti sia da x che da p_x soffrono di una
AMBIGUITÀ di ORDINAMENTO, dato che

$$\hat{x} \hat{p}_x \psi = -i\hbar x \frac{\partial \psi}{\partial x} \quad \text{ma} \quad \hat{p}_x \hat{x} \psi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} (x\psi)$$

per cui $(\hat{x} \hat{p}_x - \hat{p}_x \hat{x}) \psi \equiv [x, p_x] \psi = i\hbar \psi$!

Questo problema risulterà legato sia al PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE
che alla precisa definizione di una OSSERVABILE FISICA.

Per il momento accantoniamo il problema e studiamo la
dipendenza temporale di semplici valori medi.

a) Operatori di posizione

Consideriamo

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle x \rangle &\stackrel{?}{=} \langle \dot{x} \rangle = \frac{d}{dt} \int d^3r \psi^* x \psi = \\ &= \int d^3r \psi^* x \frac{\partial \psi}{\partial t} + \int d^3r \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \cdot x \psi = \\ &= -\frac{i}{\hbar} \int d^3r \left[\psi^* x \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V\psi \right) - \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi^* + V\psi^* \right) x \psi \right] = \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \int d^3r \left(\psi^* x \Delta \psi - \Delta \psi^* \cdot x \psi \right) = \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \int d^3r \left(\psi^* x \Delta \psi + \vec{\nabla} \psi^* \cdot \vec{\nabla} (x\psi) \right) = \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \int d^3r \left(\psi^* x \Delta \psi - \psi^* \Delta (x\psi) \right) = \end{aligned}$$

NOTA: $\frac{\partial^2}{\partial x^2} (x\psi) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\psi + x \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) = 2 \frac{\partial \psi}{\partial x} + x \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$

$$= -\frac{i\hbar}{m} \int d^3r \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\langle p_x \rangle}{m}$$

⇒ Il valor medio della posizione è legato al valor medio dell'impulso dalla RELAZIONE CLASSICA $\langle \vec{p} \rangle = m \frac{d}{dt} \langle \vec{r} \rangle$.

b) Operatori impulso.

Consideriamo

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle p_x \rangle &\equiv -i\hbar \frac{d}{dt} \int d^3r \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} = \\ &= -i\hbar \int d^3r \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial t} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi^* \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial t} \right) = \\ &= \int d^3r \left[\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi^* + V \psi^* \right) \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi^* \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V \psi \right) \right] = \\ &\quad \quad \quad \uparrow \text{nota} \\ &\quad \quad \quad (\text{nuovamente integrando } x \text{ per } 2 \text{ volte } \Delta \psi^*) \\ &= - \int d^3r \psi^* \left(\frac{\partial}{\partial x} (V \psi) - V \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) = \\ &= \int d^3r \psi^* \left(-\frac{\partial V}{\partial x} \right) \psi = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle \end{aligned}$$

Di nuovo, questa è la relazione classica tra le corrispondenti grandezze, $\frac{d}{dt} \langle \vec{p} \rangle = \langle -\vec{\nabla} V \rangle = \langle \vec{F} \rangle$.

Queste connessioni "semi-classiche" che vincolano l'evoluzione dei valori vanno sotto il nome di "TEOREMA DI EHRENFEST".

* * *

COMPLEMENTI INTERESSANTI dagli esercizi del Griffiths:

es. 1.15 : non solo la norma $\|\psi\|$ è conservata nel tempo, ma anche i prodotti scalari (ψ_1, ψ_2) , se ψ_1 e ψ_2 sono sol. dell'ed.S.

es. 1.17 : si può indurre una violazione della conservazione delle probabilità (caso particelle INSTABILI) introducendo un V COMPLESSO.